Adrian Musioł

Programista w obszarze AI, automatyzacji i analizy danych. Buduję systemy oparte na agentach LLM, integracje przez API oraz narzędzia do pracy z danymi. Dostępny do zleceń freelancerskich realizowanych zadaniowo.

Strona: www.abmusiol.pl · E-mail: info@abmusiol.com · Portfolio: github.com/Adymus112/adrian-musiol · LinkedIn

Obszary pracy

Obszar	Zakres
AI / LLM	Agenci wyspecjalizowani w jednej roli, praca z API modeli językowych
Automatyzacje	Workflow, integracje systemów, komunikacja asynchroniczna
Analiza danych	SQL, Python, przygotowanie i interpretacja danych
Narzędzia deweloperskie	Skrypty, usługi pomocnicze, integracje przez API

Technologie

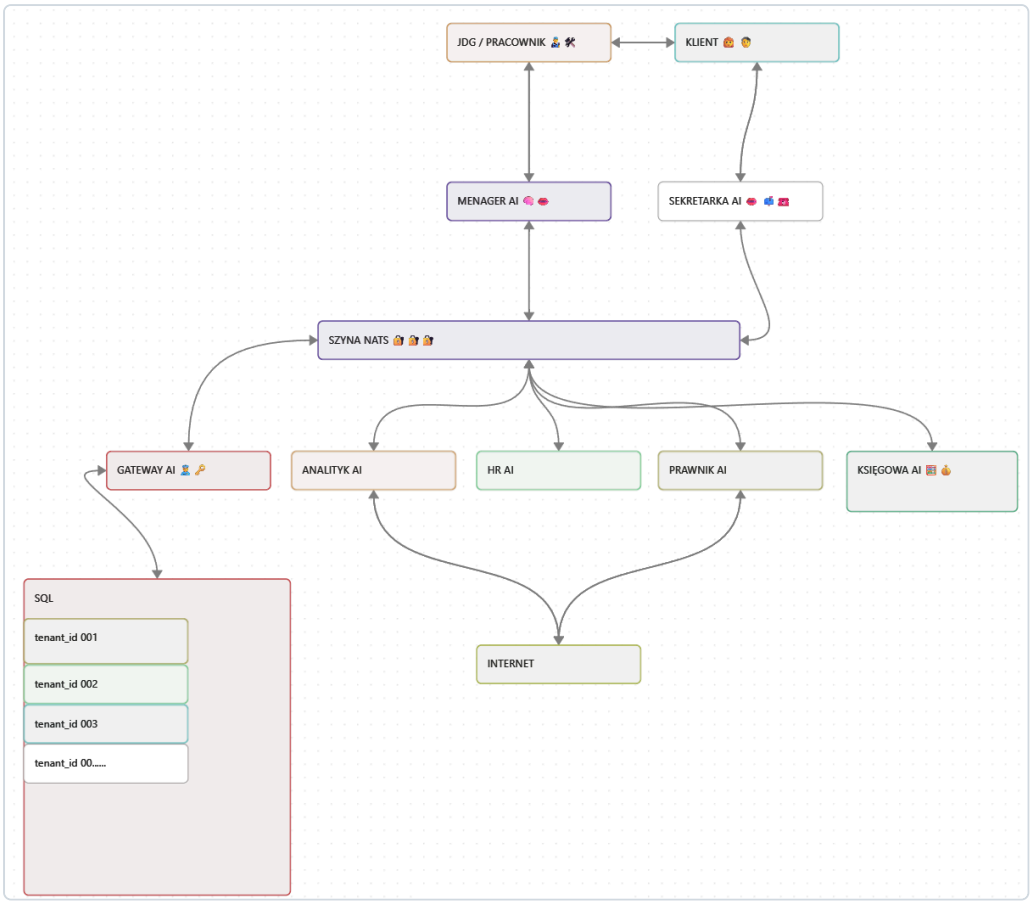
- Języki programowania: Python, JavaScript, SQL
- Frontend i prototypowanie: React, Angular, Streamlit, Figma
- Backend i komunikacja: FastAPI, REST API, WebSocket, szyna komunikatów NATS, Docker
- Dane: PostgreSQL (multi-tenant, RLS), Qdrant (baza wektorowa), Redis
- Głos: Porcupine, Faster Whisper, Piper
- Narzędzia: Git, GitHub

Obecnie

- Uczę się AI governance, czyli zasad kontroli, nadzoru i odpowiedzialności przy systemach AI. W ADYMUS stosuję je w praktyce: operacje zapisu wymagają zatwierdzenia przez użytkownika.
- Pracuję w Figmie, Angularze, Reakcie i Streamlicie.

Projekt główny: ADYMUS

Autorski system operacyjny dla mikroprzedsiębiorstw (JDG), sterowany głosem. Zastępuje klikanie w tradycyjnych systemach ERP komendami głosowymi, a pracę wykonują wyspecjalizowani agenci AI komunikujący się przez szynę NATS.



Założenia architektury

Założenie	Rozwiązanie
Sterowanie głosem	Potok audio: redukcja szumu, wykrywanie słowa wywołującego, rozpoznawanie i synteza mowy. Docelowe opóźnienie poniżej 800 ms.
Hub-and-spoke	Menedżer rozdziela zadania. Agenci specjalistyczni (Sekretarka, Analityk, Księgowa, HR, Prawnik) tylko odpowiadają na zlecenia, co ogranicza pętle decyzyjne.
Human-in-the-loop	Zapis do bazy następuje wyłącznie po potwierdzeniu „TAK" przez użytkownika. Wykonuje go osobna bramka (HITL Gateway).
Multi-tenant	Dane firm są rozdzielone przez `tenant_id` i Row Level Security w PostgreSQL.
Router intencji	Proste, powtarzalne komendy są mapowane na funkcje bez wywołania LLM, co obniża koszt i opóźnienie.
Kanały	Głos, WhatsApp i SMS oraz analiza zdjęć (np. zdjęcie pustej półki zapisuje brak w magazynie).
Strażnik (Guardian)	Izolacja procesów i weryfikacja najważniejszych zmian przez człowieka.
Integracje	GUS BIR1, Google Workspace, KSeF, Stripe, wyszukiwarka prawa, scraper cen B2B.

Więcej: opis projektu oraz strona projektu.

Doświadczenie zawodowe

Okres	Stanowisko	Pracodawca
2019–2024	Pracownik produkcji olejów silnikowych i przekładniowych	Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH, Lubmin (Niemcy)
2013–2019	Etatowy konserwator sprzętu straży pożarnej, gospodarz budynku ratusza, ogrodnik w miejskim zakładzie zieleni	Miasto Besigheim (Niemcy), sektor publiczny
2011–2013	Ślusarz	Metalbau Otterbach, Güglingen (Niemcy)
2008–2011	Monter przyczep kempingowych	Herzog Wohnwagen GmbH, Kirchheim am Neckar (Niemcy)
2005–2008	Pracownik produkcji, recyklingu i wywozu odpadów	WSP GmbH, Iska Buchen GmbH, Säff Stadtreinigung GmbH (Niemcy)
1992–2004	Strażak zawodowy, dowódca zastępu, technik pożarnictwa	Państwowa Straż Pożarna w Zabrzu
1987–1992	Mechanik samochodowy, ślusarz dołowy, zasadnicza służba wojskowa	WPK Gliwice, KWK Makoszowy, JW 2702 Żagań

Ponad 12 lat w Państwowej Straży Pożarnej oznacza pracę według procedur, pod presją czasu i z odpowiedzialnością za ludzi i sprzęt.

Wykształcenie i certyfikaty

Okres	Kwalifikacja
2026	Pracuj w AI: Zostań Data Scientist od Zera, GoTo IT (gotoit.pl), certyfikat ukończenia szkolenia z 24.09.2026
1997–1998	Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, kształcenie podoficerskie, technik pożarnictwa
1994–1997	Pracownik biurowy, kształcenie zawodowe
1989–1990	Mechanik pojazdów samochodowych, świadectwo czeladnicze

Języki

- polski: ojczysty
- niemiecki: biegły, praca w Niemczech od 2005 roku
- angielski: podstawowy

Współpraca

Model zadaniowy: ustalamy zakres, szacunek godzin i termin, potem realizuję zadanie z regularnym raportowaniem postępu. Kod trafia do repozytorium z historią commitów i opisem uruchomienia.

ADYMUS: opis projektu

Cel

System AI dla mikro i małych firm (JDG), sterowany głosem. Wspiera właściciela w codziennych zadaniach: obsługa klienta i kalendarza, analiza kosztów, księgowość, sprawy kadrowe i prawne. Wymagania niefunkcjonalne: krótki czas odpowiedzi, izolacja danych między firmami i kontrola człowieka nad zapisem danych.

Komponenty

Komponent	Rola
`frontend`	Dashboard wizualny (Next.js)
`api-gateway`	Bramka API i WebSocket dla audio (FastAPI)
`voice-engine`	Wake-word (Porcupine), STT (Faster Whisper), TTS (Piper)
`hitl-gateway`	Wykonuje zapisy w bazie tylko po zatwierdzeniu przez użytkownika
`shared`	Wspólne modele danych
`agents/manager_adymus`	Orkiestracja i stan zadań
`agents/secretary`	CRM, kalendarz, komunikacja
`agents/analyst`	Magazyn, ceny B2B
`agents/accountant`	Faktury, KSeF, Stripe
`agents/hr`	Pracownicy, urlopy, szkolenia BHP
`agents/lawyer`	Zmiany w prawie, wyszukiwanie w sieci

Dane

- PostgreSQL: dane relacyjne, izolacja `tenant_id` z RLS
- Qdrant: pamięć wektorowa (dokumenty, procedury)
- Redis: sesje i krótkie kolejki

Decyzje projektowe

1. **Router intencji zamiast LLM** dla zadań deterministycznych. Mniejszy koszt i opóźnienie.
2. **Agenci tylko odpowiadają na zlecenia.** Zlecenia kieruje Menedżer przez NATS, agenci nie wywołują się wzajemnie.
3. **Zapis tylko przez HITL Gateway.** Operacja trafia do tabeli `pending_actions` i jest wykonywana po potwierdzeniu głosowym „TAK".
4. **Izolacja najemców na poziomie bazy**, nie tylko aplikacji.
5. **Przetwarzanie audio offline**, bez wysyłania głosu do usług zewnętrznych.